

Dato es dato:

principios de análisis aplicados al agro

O mejor dicho: ¿Que ocurre cuando un neurocientífico analiza el campo?

Dr. Lucas Bayonés



86 mil millones de neuronas.

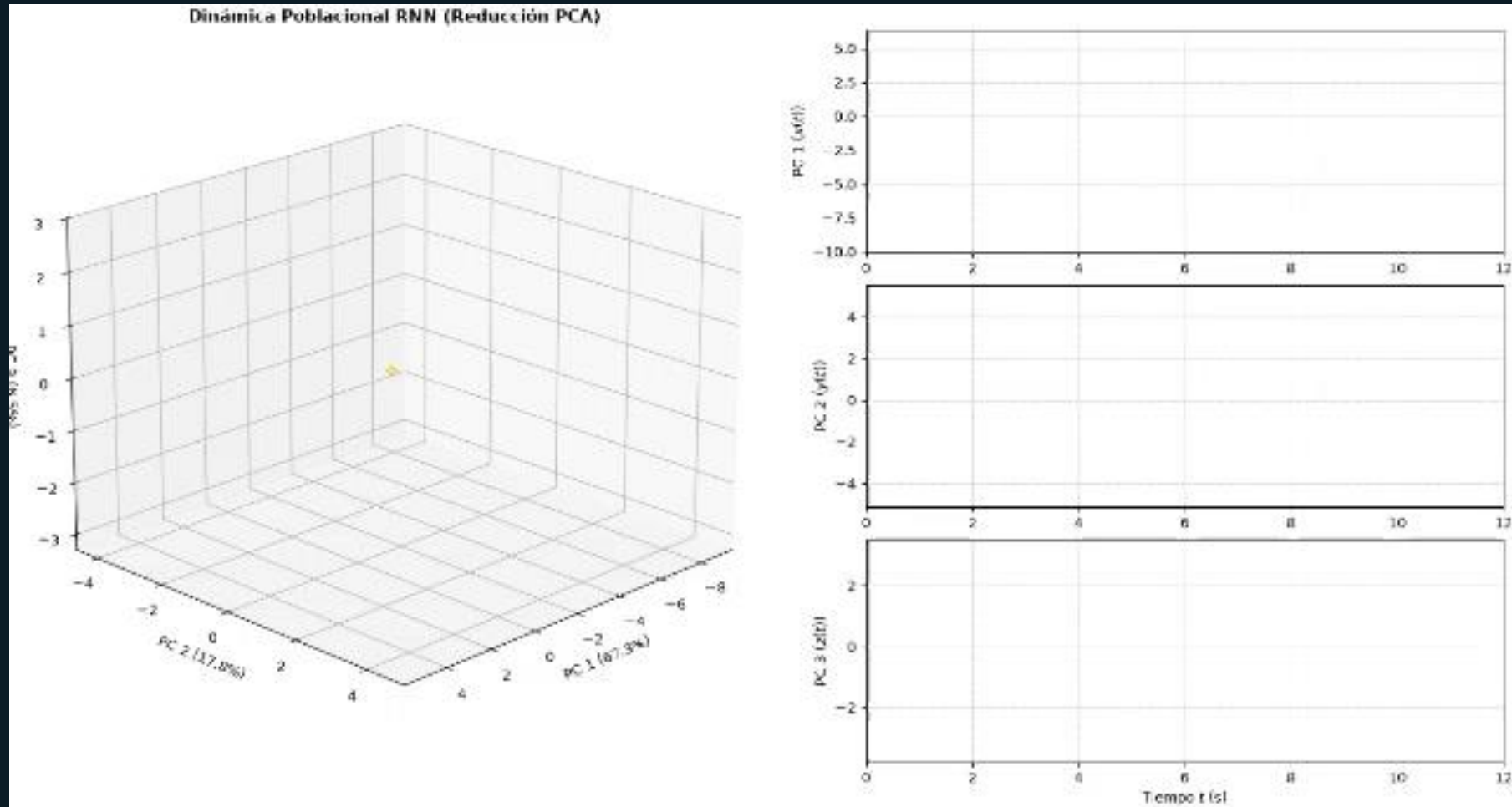
Cien billones de conexiones.

Cientos de veces más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Y ninguna decide sola.

Una temporada de papa: 24 señales de clima, cada hora, en cada región.

2.25 millones de horas de datos para diez regiones paperas. Nadie puede leerlas una por una. Pero se pueden conectar.

Nuestro cerebro no decide con un solo dato



Recibe. Conecta. Reconoce el patrón. Decide.

Si esto es cierto para el cerebro, ¿qué pasa con la agricultura?

	En el cerebro	En el campo
Las señales	cientos de neuronas	clima, suelo, variedad, fecha de siembra, manejo, aplicaciones, enfermedades, rendimiento
Una sola señal	dice algo	dice algo
Las señales conectadas	dicen qué va a decidir el animal	dicen cómo viene la temporada
Lo que hace la diferencia	conectar, no acumular	conectar, no acumular

“El valor no está solamente en tener datos. Está en conectarlos.”

Ustedes ya hacen ciencia de datos. Todos los días.

● Observan

El color de la hoja, la humedad de la mañana, el vecino que sembró antes.

● Comparan

Con la temporada pasada, con el otro lote, con lo que dijo el abuelo.

● Reconocen patrones

“Cuando llueve así en junio, en agosto hay tizón.”

● Deciden

Cuándo sembrar, cuándo aplicar, cuándo vender.

“Tenemos muchísimo conocimiento en la cabeza. Pero no necesariamente tenemos ese conocimiento convertido en data.”

*“Trabajé para un rinde, no lo obtuve, y no sé por qué **#?@!** pasó.”*

— productor, 40 años en el campo, mensaje de WhatsApp de hace unas semanas

Empecé sin pedirle un solo dato a ningún productor

● NASA

Clima diario desde 2001 para cualquier punto del país: lluvia, temperatura, humedad del suelo, radiación. 24 variables, y también por hora. Sin cuenta, sin costo.

Límite: 50 km. Describe un distrito, no una parcela.

● SIAP

El cierre agrícola municipal desde 2003: sembrado, cosechado, siniestrado, producción, por cultivo, ciclo y modalidad.

Límite: llega con un año de retraso; es estadística, no medición en campo.

● Sentinel-2

Una imagen de su parcela cada 5 días a 10 metros, desde 2017.

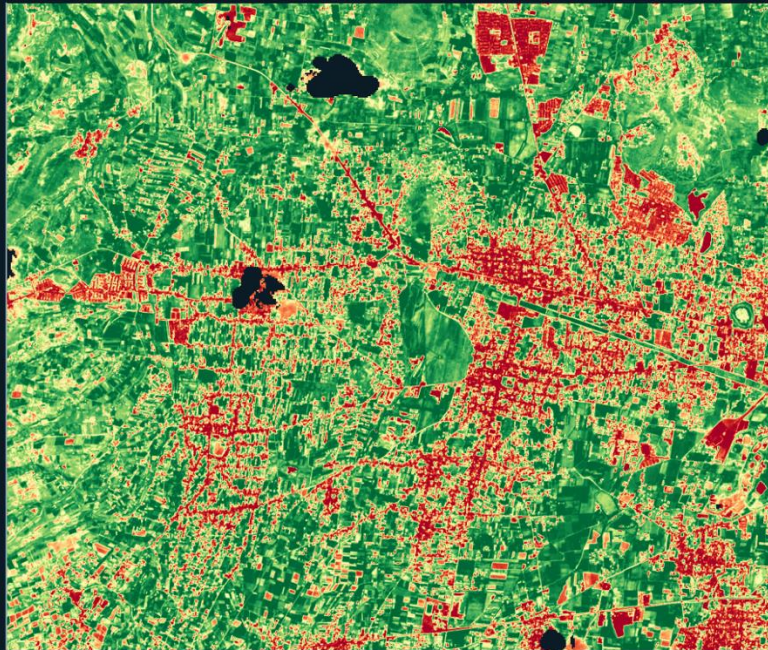
Límite: las nubes, y hay que saber qué mirar.

Un campo que no conozco, visto desde el espacio cada cinco días

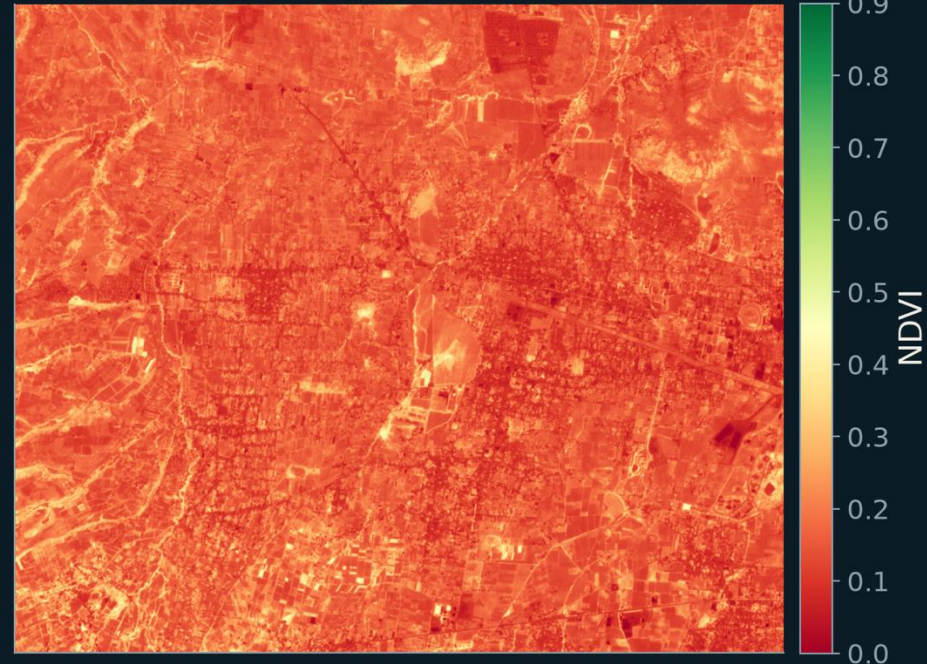
Dos fechas, mismos campos: 'toluca'

Rojo = suelo o cultivo dañado · verde = cultivo vigoroso. Cada pixel son 10 × 10 metros.

2024-08-08 · NDVI medio 0.60

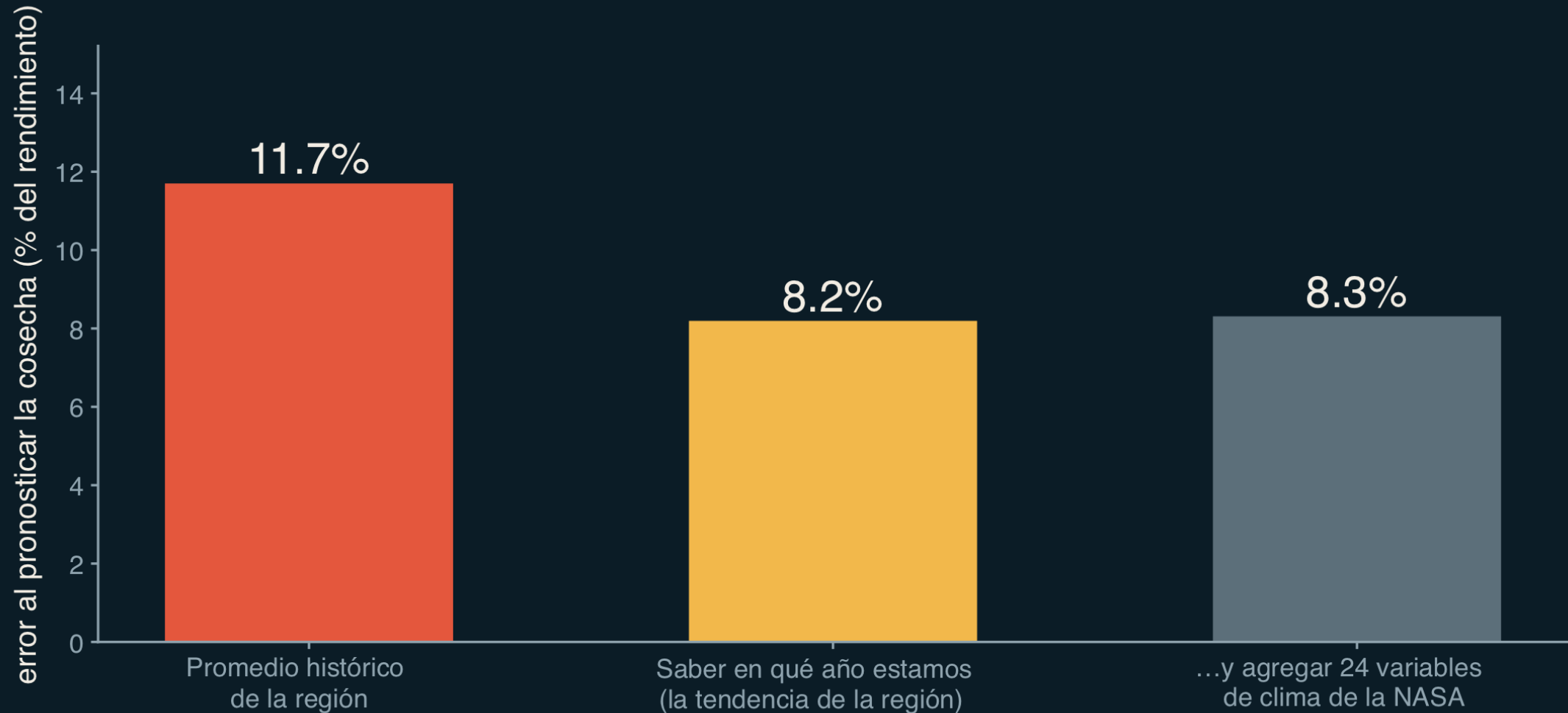


2025-03-21 · NDVI medio 0.16



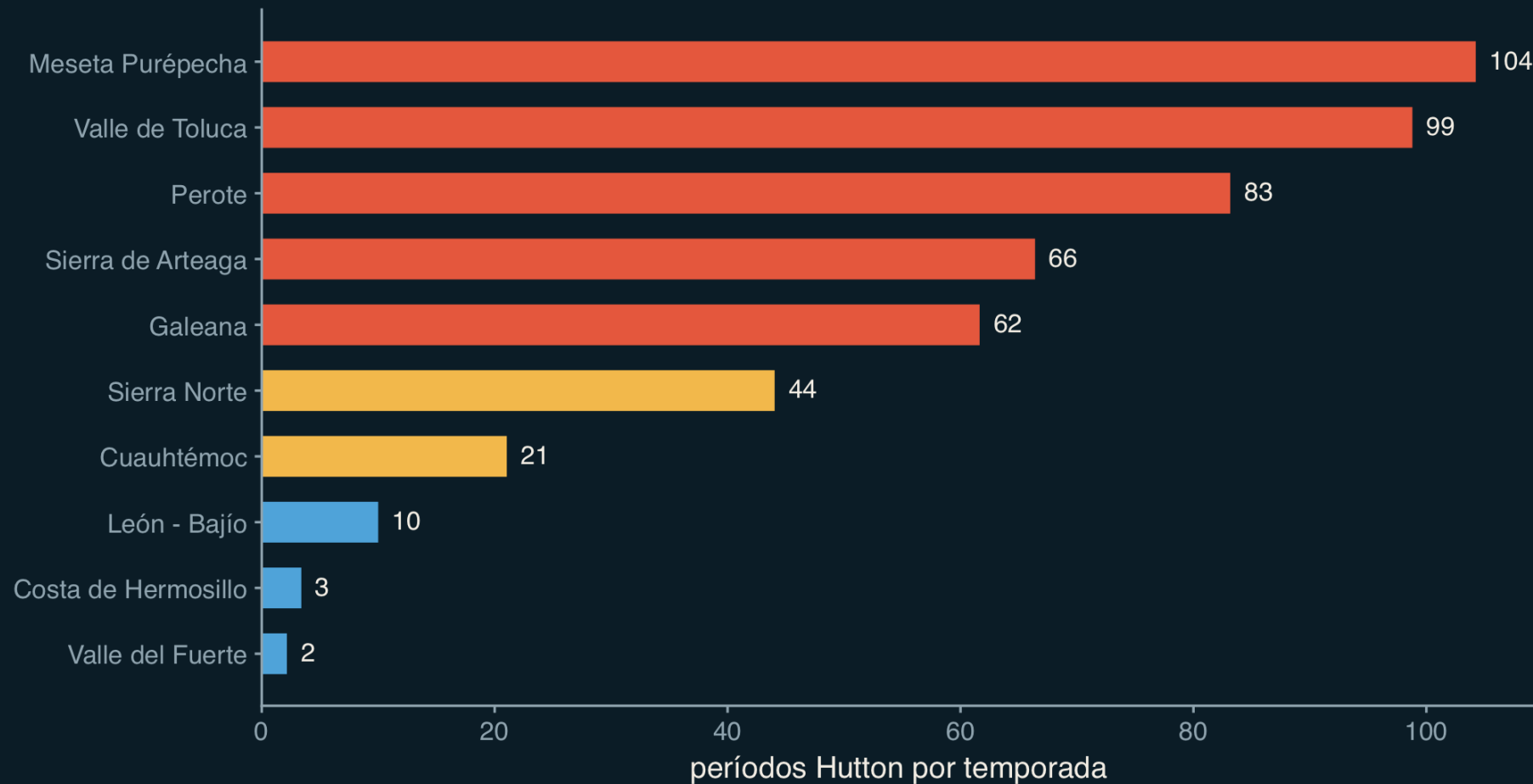
167 imágenes despejadas en dos años y medio. Sin conocer al dueño de un solo lote.

Lo que más predice la cosecha de papa es el año. El clima no le agrega nada.

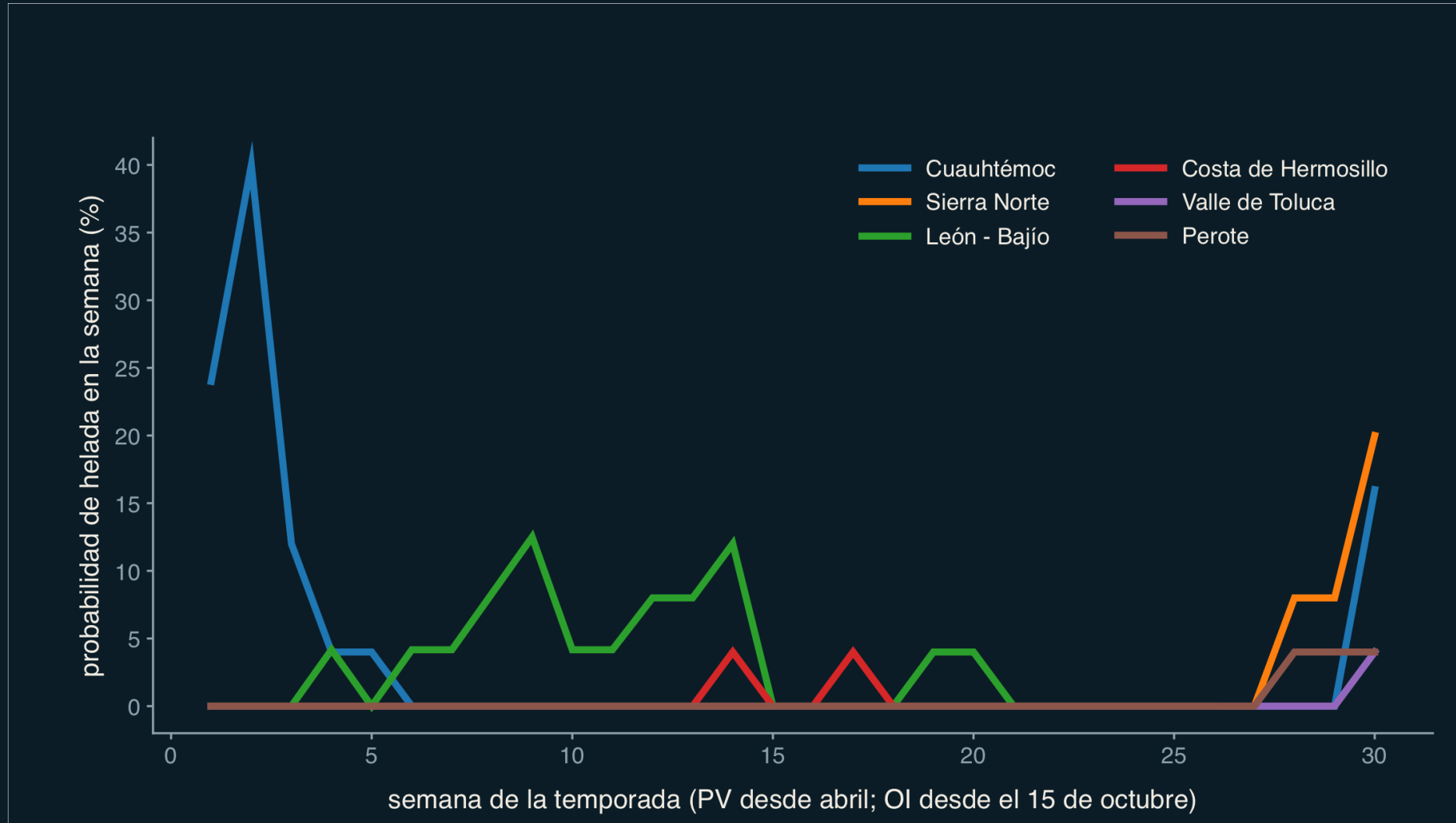


Donde el clima sí manda: la enfermedad

Tizón tardío: la presión de infección cambia cincuenta veces entre regiones

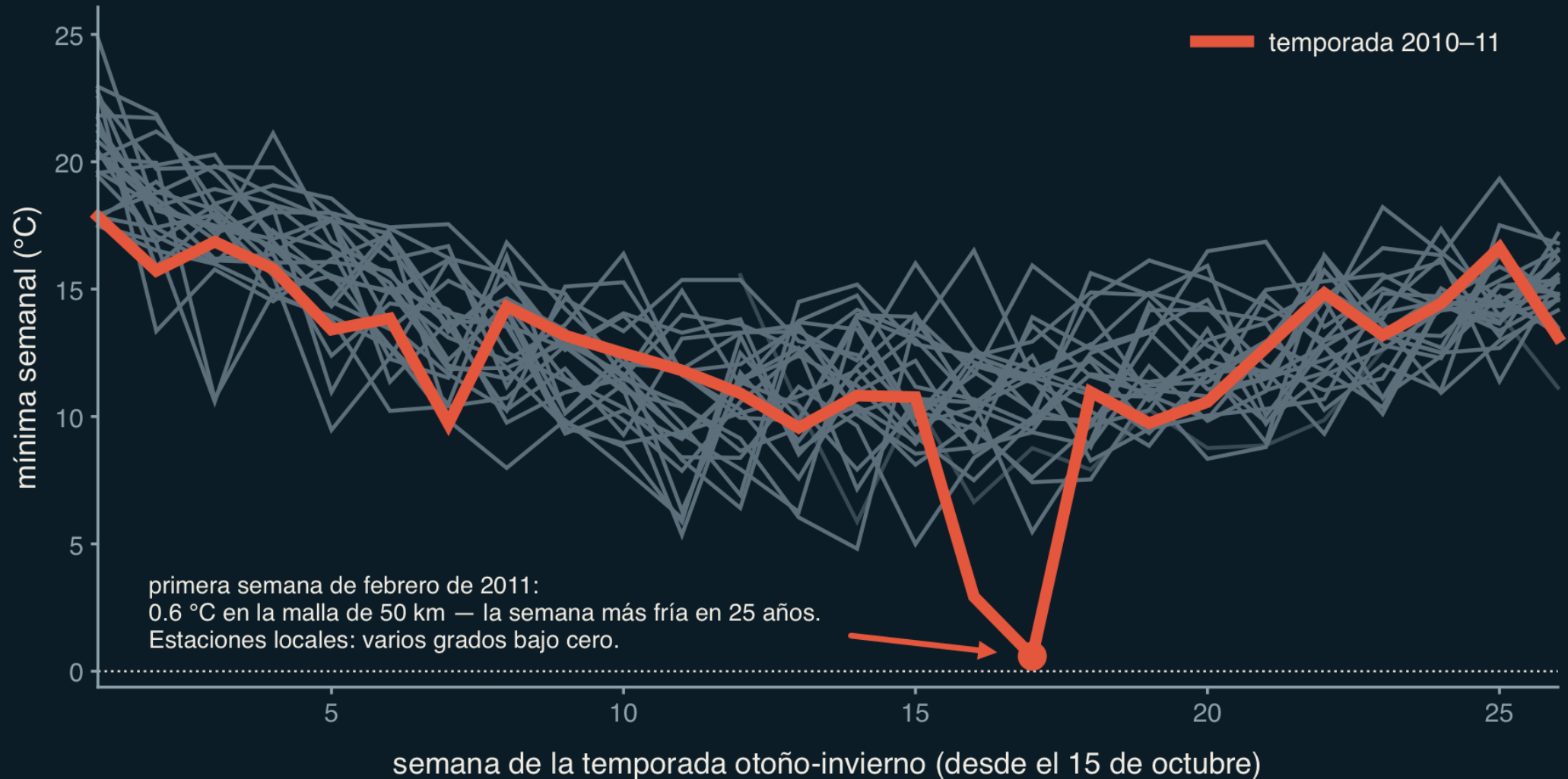


¿Cuándo hiela en su zona?



Veinticinco años de datos dicen en qué semana hiela cada zona. Eso es contexto.

Sinaloa, febrero de 2011: el dato público vio el frío, no el cero



El dato público me da el contexto. El dato de su campo me da el detalle.

Si con datos públicos puedo aprender esto sobre un campo que no conozco...

¿qué pasaría si además tuviera los datos que ustedes tienen?

fecha exacta de siembra

variedad

manejo y aplicaciones

riego

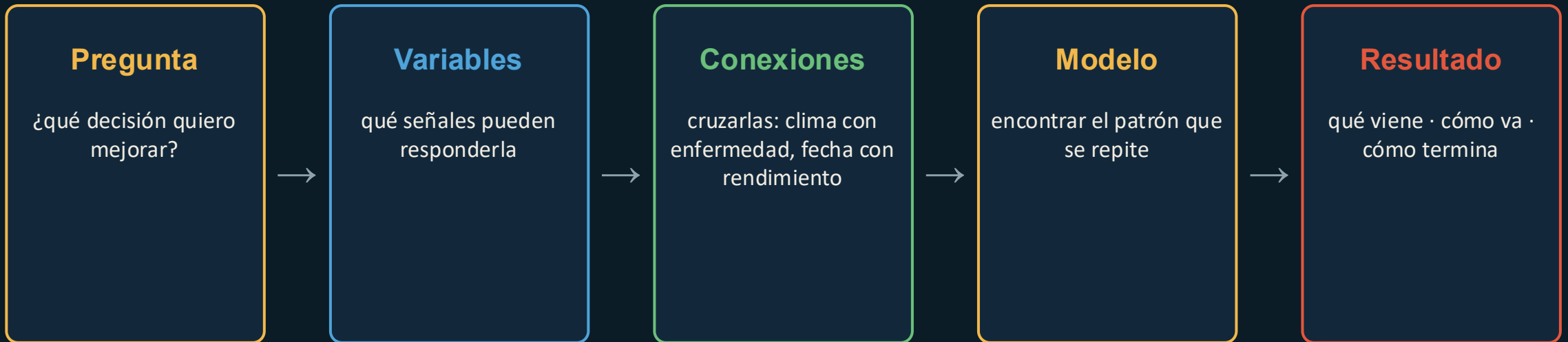
historial del lote

incidencia de enfermedades

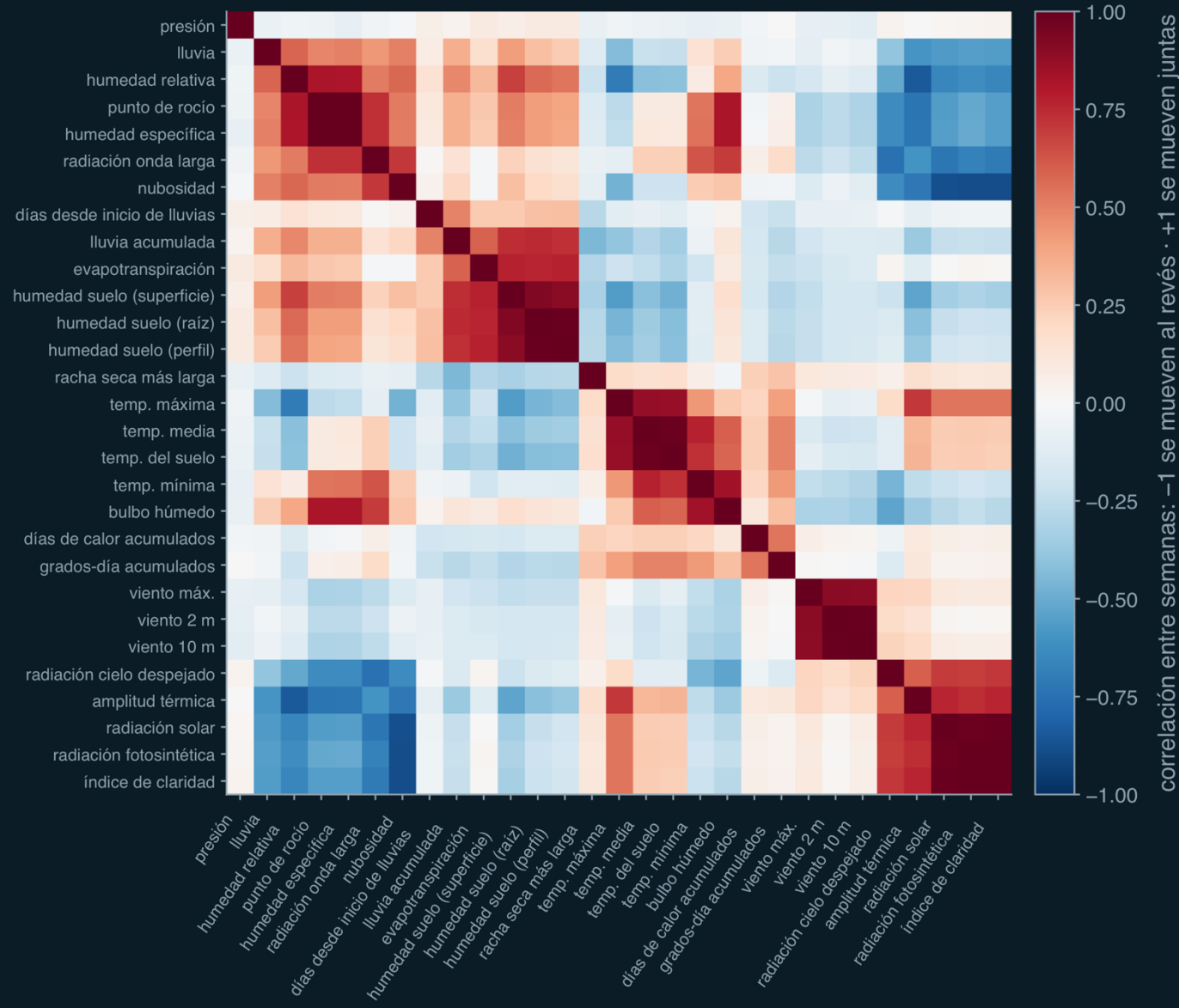
rendimiento real, lote por lote

“El dato público me da contexto. El dato de su campo me da detalles invaluables”

Dato es dato: el mismo camino en el cerebro y en el campo



Lo primero que hago en un campo que no conozco: preguntarme qué se mueve junto



Una nube no es un punto: tiene forma. Los datos también.

El mapa de la temporada: 7,405 semanas de clima, y el camino del Valle de Toluca en 2026



Yo puedo construir un modelo. No conozco el campo como ustedes.

● La tecnología procesa

Millones de horas de clima, miles de imágenes, veinte años de cosechas. Lo que ningún humano puede leer completo.

● El experto interpreta

El agrónomo sabe si esos períodos de infección importan en esta variedad y en esta etapa. Un modelo no.

● El agricultor decide

Conoce el lote, el suelo, la historia, el dinero en juego. La decisión es suya.

“La tecnología procesa. El experto interpreta. Y el agricultor decide.”

“Perfecto, ¿y qué aplicación compro?” **NINGUNA (AÚN)**

● 1 · ¿Qué decisión quiero mejorar?

No empezar por la herramienta. Empezar por la decisión: cuándo aplicar, cuándo regar, cuándo vender, qué variedad.

● 2 · ¿Qué datos necesito?

Qué información responde esa pregunta. Casi siempre son cinco o seis cosas, no cincuenta.

● 3 · ¿Los estoy registrando?

Si no los registro hoy, mañana no puedo aprender de ellos. Ni yo, ni ningún modelo.

“La IA puede encontrar patrones que nosotros no vemos. Pero no puede encontrar patrones en información que nunca registramos.”

Registren tres cosas. Siempre igual, en un solo lugar.

● Fecha

Siembra y cosecha, por lote. Una fila por lote por temporada.

● Aplicación

Qué, cuánto, cuándo. Fertilizante, riego, protección, etc. Cada una, aunque parezca rutina.

● Resultado

Rendimiento por lote. Y si algo se perdió: cuánto, y por qué cree usted que fue.

La trazabilidad no solo demuestra qué hicimos. Sirve para aprender de lo que hicimos.

cada ciclo

cada aplicación

cada lluvia

cada variedad

cada enfermedad

cada rendimiento

cada acierto

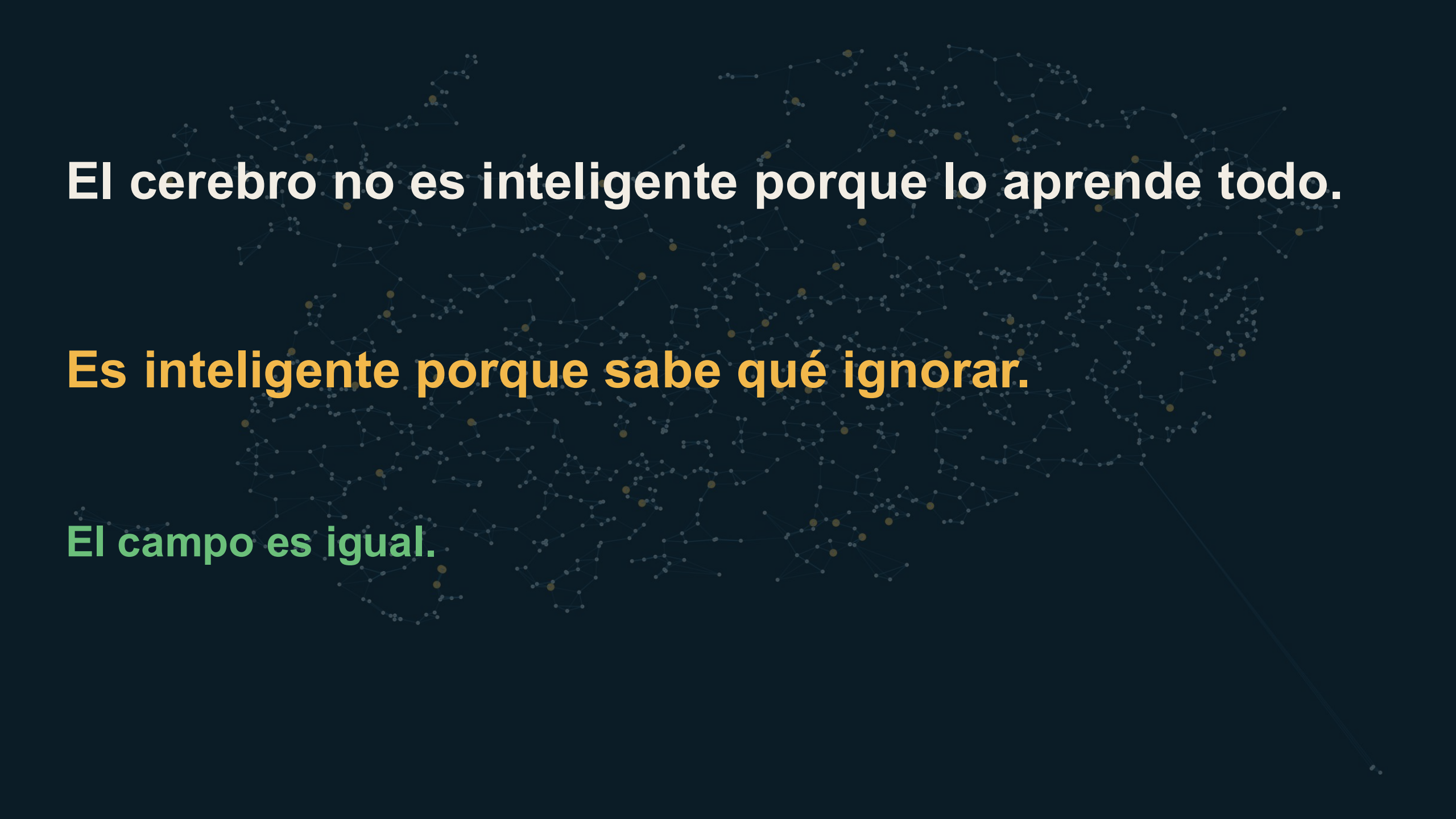
cada error

Un campo solo tiene diez o veinte temporadas de memoria. Cien campos con el mismo registro, en la misma región, son dos mil. Ahí es donde los patrones aparecen.

La inteligencia artificial puede amplificar el conocimiento.

Pero el centro de la decisión sigue siendo el experto.

No compres IA (aún). Primero registra data.



El cerebro no es inteligente porque lo aprende todo.

Es inteligente porque sabe qué ignorar.

El campo es igual.

Y ahora como hacerlo..?

- Antes de comprar inteligencia artificial, tenemos que empezar por registrar nuestra data.
- ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? ¿Cómo registramos, organizamos y trazamos toda esa información para que realmente podamos utilizarla?



lucasbayones.github.io/conpapa

● Quiero el reporte de mi región

Sumarse al piloto de productores.

● Descargar la presentación

Las diapositivas de hoy con la fuente de cada dato.

● Guardar mi contacto

Correo, WhatsApp y LinkedIn en un toque.

Lucas Bayonés, PhD · Engram **Analítica**

lucasbayones@gmail.com · +52 55 5476 3155

Si el QR no lee desde su lugar, el correo y el teléfono están aquí.